

Tema 4. Números enteros. Divisibilidad. Números primos. Congruencia

T04.02 · Tema de examen modular · versión 4 canónica · núcleo A/B y ampliaciones C

David Cortés Chaparro · Matemáticas de Secundaria · Andalucía

Regla de escritura

El texto ordinario constituye la columna vertebral. Los recuadros C pueden omitirse completos sin romper el hilo. La versión se cierra siempre con proyección educativa, conclusión y bibliografía; nunca se sacrifica el núcleo para conservar una ampliación.

Índice estratégico

- 1 Introducción.
- 2 Enteros y división euclídea. Construcción formal de $\mathbb{Z}$ (C).
- 3 Divisibilidad, MCD, MCM, Bézout y ecuaciones diofánticas.
- 4 Primos y factorización. Infinitud y funciones aritméticas (C).
- 5 Congruencias, unidades, cancelación y congruencias lineales.
- 6 Euler–Fermat y teorema chino del resto. Wilson (C).
- 7 Aplicaciones y proyección educativa. RSA (C).
- 8 Conclusión, bibliografía y normativa.

1 Introducción

Los números enteros constituyen el primer sistema numérico en el que la resta es una operación interna. En ellos surgen dos preguntas estructurales: cuándo un entero divide a otro y qué información permanece al considerar solamente los restos. De ambas nacen la divisibilidad, la teoría de números primos y las congruencias, que transforman problemas potencialmente ilimitados en problemas sobre factores o clases residuales.

En los libros VII y IX de los *Elementos*, Euclides sistematizó el algoritmo del máximo común divisor y la teoría elemental de los primos. Boyer y Merzbach muestran que estas referencias responden a problemas matemáticos concretos: comparar medidas y descomponer números. Mucho después, Gauss convirtió las congruencias en un cálculo aritmético autónomo.

Partiremos de la estructura de $\mathbb{Z}$ y de la división euclídea; enlazaremos el algoritmo de Euclides con Bézout y las ecuaciones diofánticas; estudiaremos la factorización prima; y culminaremos con el cálculo modular, Euler–Fermat, el teorema chino del resto y sus aplicaciones.

2 Enteros y división euclídea

AMPLIACIÓN C · Construcción formal de $\mathbb{Z}$

En $\mathbb{N}^2$ se define $(a, b) \sim (c, d)$ si $a + d = b + c$. La clase $[(a, b)]$ representa la diferencia $a - b$, y el cociente $\mathbb{N}^2 / \sim$ se identifica con $\mathbb{Z}$. Se definen

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)], \quad [(a, b)] [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

Las operaciones están bien definidas respecto de la equivalencia. Así, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad y dominio de integridad; sus unidades son ± 1 . El orden es compatible con la suma y con el producto por enteros positivos.

En adelante basta recordar que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un dominio de integridad totalmente ordenado y que sus unidades son ± 1 .

Teorema 2.1 (División euclídea). *Dados $a \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que*

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

Demostración. Para $b > 0$, el conjunto $S = \{a - bk : k \in \mathbb{Z}, a - bk \geq 0\}$ es no vacío. Sea $r = a - bq$ su mínimo. Si $r \geq b$, entonces $r - b = a - b(q + 1)$ sería un elemento menor de S ; luego $0 \leq r < b$. Si hubiera dos expresiones, $b(q - q') = r' - r$ y $|r' - r| < b$, de donde $r = r'$ y $q = q'$. Para $b < 0$ se emplea $|b|$. $\square$

Por ejemplo, $-47 = 6(-8) + 1$; exigir $0 \leq r < |b|$ impide tomar el resto -5 .

3 Divisibilidad, MCD, MCM y ecuaciones diofánticas

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, se escribe $a \mid b$ cuando existe $k \in \mathbb{Z}$ con $b = ak$. Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (ub + vc)$ para cualesquiera $u, v \in \mathbb{Z}$.

Para a, b no ambos nulos, el máximo común divisor positivo $d = \text{mcd}(a, b)$ divide a ambos y todo divisor común divide a d . Si $a = bq + r$, los pares (a, b) y (b, r) poseen los mismos divisores comunes, por lo que

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$

La iteración constituye el algoritmo de Euclides y termina porque los restos no negativos decrecen estrictamente.

Teorema 3.1 (Identidad de Bézout). *Si $d = \text{mcd}(a, b)$, existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $d = au + bv$.*

Demostración. El último resto no nulo del algoritmo es d . Sustituyendo hacia atrás cada resto en función de los anteriores se obtiene $d = au + bv$. Recíprocamente, todo divisor común de a y b divide cualquier combinación $au + bv$. $\square$

Para 252 y 198 se obtiene $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$.

Si $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ y $b = \prod p_i^{\beta_i}$, el MCD toma los exponentes mínimos y el MCM los máximos. Como

$$\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i) = \alpha_i + \beta_i,$$

se deduce $\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = |ab|$ cuando $ab \neq 0$.

La ecuación diofántica $ax + by = c$ tiene solución entera si y solo si $d \mid c$. Si (x_0, y_0) es una solución particular, todas son

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Hunacek presenta división euclídea, Euclides, Bézout y ecuaciones diofánticas como una única cadena conceptual, no como reglas aisladas.

4 Números primos y factorización única

Un entero $p > 1$ es primo si sus únicos divisores positivos son 1 y p ; 0 y 1 no son primos.

Lema 4.1 (Euclides). *Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.*

Demostración. Si $p \nmid a$, entonces $\text{mcd}(p, a) = 1$. Por Bézout existen u, v con $up + va = 1$. Multiplicando por b , los dos sumandos del miembro izquierdo son divisibles por p , luego $p \mid b$. $\square$

Teorema 4.2 (Teorema fundamental de la aritmética). *Todo entero $n > 1$ es producto de primos de forma única, salvo el orden.*

La existencia se prueba por inducción fuerte. Para la unicidad, el lema de Euclides permite identificar y cancelar sucesivamente los factores primos.

AMPLIACIÓN C · Infinitud de los primos

Si $p_1, \dots, p_k$ fueran todos los primos, el número $N = p_1 \cdots p_k + 1$ no sería divisible por ninguno de ellos; sin embargo, $N > 1$ posee un divisor primo, contradicción.

AMPLIACIÓN C · Funciones aritméticas

Si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$, entonces

$$\tau(n) = \prod (\alpha_i + 1), \quad \sigma(n) = \prod \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

Por ejemplo, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ y $\tau(360) = 24$. Apostol desarrolla τ , σ y φ como funciones multiplicativas.

5 Congruencias, unidades y ecuaciones lineales

Para $m \geq 2$ se define

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

Es una relación de equivalencia compatible con suma y producto. Sus clases forman el anillo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Una clase $\bar{a}$ es invertible exactamente cuando $\text{mcd}(a, m) = 1$.

Proposición 5.1 (Caso cuerpo). *El anillo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ es cuerpo si y solo si m es primo.*

Demostración. Si m es primo y $\bar{a} \neq \bar{0}$, Bézout proporciona un inverso de $\bar{a}$. Si $m = rs$ es compuesto, con $1 < r, s < m$, entonces $\bar{r}$ y $\bar{s}$ son no nulas pero su producto es cero. $\square$

La cancelación exige controlar las hipótesis. En general,

$$ac \equiv bc \pmod{m} \implies a \equiv b \pmod{m/\gcd(c, m)}.$$

Por ejemplo, $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6}$, aunque $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$.

Teorema 5.2 (Congruencia lineal). *La ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene solución si y solo si $d = \gcd(a, m)$ divide a b ; en ese caso posee exactamente d soluciones incongruentes módulo m .*

Equivale a la ecuación diofántica $ax - my = b$. Por ejemplo, $14x \equiv 8 \pmod{20}$ se reduce a $7x \equiv 4 \pmod{10}$ y produce $x \equiv 2, 12 \pmod{20}$. Ivorra conecta de forma natural Bézout, inversos y congruencias lineales.

6 Euler–Fermat y teorema chino del resto

Sea $\varphi(m)$ el número de clases invertibles módulo m .

Teorema 6.1 (Euler–Fermat). *Si $\gcd(a, m) = 1$, entonces $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. En particular, si p es primo, $a^p \equiv a \pmod{p}$.*

Multiplicar por a permuta las clases invertibles; al comparar sus productos y cancelar se obtiene el resultado.

Teorema 6.2 (Teorema chino del resto). *Si $m_1, \dots, m_r$ son coprimos dos a dos, el sistema $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ tiene una única solución módulo $M = m_1 \cdots m_r$.*

Con $M_i = M/m_i$ y $u_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, una solución es

$$x_0 = \sum_{i=1}^r a_i M_i u_i.$$

La unicidad se sigue porque dos soluciones difieren en un múltiplo de cada m_i y, por coprimidad, de M .

AMPLIACIÓN C · Wilson

Un entero $p > 1$ es primo si y solo si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. Aporta amplitud, pero no es necesario para la cadena central.

7 Aplicaciones y proyección educativa

Si $N = \sum_{k=0}^s a_k 10^k$, entonces

$$N \equiv \sum_{k=0}^s a_k r_k \pmod{m}, \quad r_k \equiv 10^k \pmod{m}.$$

Para $m = 3$ o 9 , $10^k \equiv 1$; para $m = 11$, $10^k \equiv (-1)^k$. Las últimas cifras se controlan módulo 10^s y los exponentes grandes mediante ciclos o Euler. Bézout resuelve ecuaciones diofánticas y el TCR organiza condiciones simultáneas.

AMPLIACIÓN C · RSA

En RSA se eligen primos p, q , se toma $n = pq$ y exponentes e, d con $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Euler–Fermat, junto con el TCR, justifica la recuperación del mensaje.

Una secuencia de aula de alto rendimiento consiste en explorar sumas alternadas de cifras, formular el criterio de divisibilidad por 11 y demostrarlo a partir de $10 \equiv -1 \pmod{11}$. Se pasa de regularidades a conjetura y prueba. Goñi y colaboradores subrayan que el sentido numérico implica elegir, estimar y justificar estrategias; la tecnología puede explorar casos, pero no sustituye la argumentación.

Las órdenes andaluzas de 30 de mayo de 2023 para ESO y Bachillerato sitúan estos contenidos en el sentido numérico y los conectan con resolución de problemas, razonamiento y pensamiento computacional.

8 Conclusión

La división euclídea aporta el principio algorítmico; Bézout caracteriza el MCD mediante combinaciones lineales y resuelve ecuaciones diofánticas; la factorización prima describe la estructura multiplicativa; y las congruencias conservan la información residual compatible con las operaciones. Esta cadena unifica criterios de divisibilidad, sistemas de restos, ciclos de potencias y aplicaciones, y constituye un terreno especialmente fértil para pasar de la experimentación a la prueba.

Anexo editorial · referencias y control de módulos

Bibliografía utilizada

- Boyer, C. B. y Merzbach, U. C. (1999). *Historia de la matemática*. Alianza.
- Hunacek, M. (2023). *Introduction to Number Theory*. CRC.
- Ivorra Castillo, C. *Introducción a la teoría algebraica de números*. UV.
- Goñi, J. M. et al. (2011). *Matemáticas. Complementos de formación disciplinar*. Graó.
- Apostol, T. M. (1984). *Introducción a la teoría analítica de números*. Solo si se conserva la ampliación de funciones aritméticas.

Normativa

- Orden de 30 de mayo de 2023, currículo de ESO en Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, currículo de Bachillerato en Andalucía.

Tabla de decisión antes del ensayo		
Módulo C	Ahorro	Regla de supresión
Construcción formal de $\mathbb{Z}$	4–5 min	Comenzar con la estructura algebraica y división euclídea.
Infinitud de los primos	3–4 min	Conservar lema de Euclides y TFA.
Funciones τ y σ	2–3 min	Retirar también la cita de Apostol.
Wilson	2 min	Suprimir sin referencias posteriores.
RSA	3–4 min	Conservar divisibilidad por 11 como aplicación.

Comprobación de cierre

Antes de considerar esta versión canónica debe escribirse a mano. Registrar: tiempo de cada bloque, páginas, hipótesis omitidas, conclusión terminada y margen real de revisión. La paginación tipográfica no predice la extensión manuscrita.